CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

L'algorithme de Cooley-Tukey

Énoncé

Cadre. $n \geqslant 1$, $w = e^{2i\pi/n}$ (racine primitive n-ième de l'unité). On identifie $f = (f_0, \dots, f_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$ au polynôme $f(X) = \sum_j f_j X^j$. La **transformée de Fourier discrète** (TFD) est $\hat{f} = F(w)f$, où $F(w) = (w^{ij})_{0 \leqslant i,j < n}$, soit $\hat{f}_i = \sum_{j=0}^{n-1} f_j w^{ij} = f(w^i)$. La **convolution cyclique** est $(f * g)_i = \sum_{k=0}^{n-1} f_k g_{(i-k) \bmod n}$. On compte les additions et multiplications complexes (« opérations »).

Partie II. On suppose $n = 2^m$, $m \geqslant 1$.

1. Montrer que $w^{n/2} = -1$ et que w^2 est une racine primitive $\frac{n}{2}$-ième de l'unité.
2. On pose $u = (f_0, f_2, \dots, f_{n-2})$, $v = (f_1, f_3, \dots, f_{n-1})$, et $\hat{u} = F(w^2)u$, $\hat{v} = F(w^2)v$. Montrer que pour $0 \leqslant i < \frac{n}{2}$:
$$\hat{f}_i = \hat{u}_i + w^i \hat{v}_i, \qquad \hat{f}_{i+n/2} = \hat{u}_i - w^i \hat{v}_i.$$
3. On note $C(m)$ le nombre d'opérations de l'algorithme récursif obtenu. Montrer que $C(m) \leqslant 2C(m-1) + 2 \cdot 2^m$, et en déduire $C(m) \leqslant (2m+1)2^m = O(n \log n)$.
4. Refaire l'exemple de Q3 avec l'algorithme. Pour $n = 2^{20}$, comparer les ordres de grandeur n^2 et $n \log_2 n$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\hat{f}_i = f(w^i)$, $f(X) = u(X^2) + Xv(X^2)$.

Ce qu'on te demande. Couper le vecteur en indices pairs et impairs, et réutiliser deux TFD de taille moitié.

Corrigé

Question 4

Étape 1. Racines de l'unité

$w^{n/2} = e^{2i\pi \cdot \frac{n}{2}/n} = e^{i\pi} = -1$. Et $w^2 = e^{2i\pi/(n/2)}$ est la racine primitive $\frac{n}{2}$-ième de l'unité standard.

Question 5

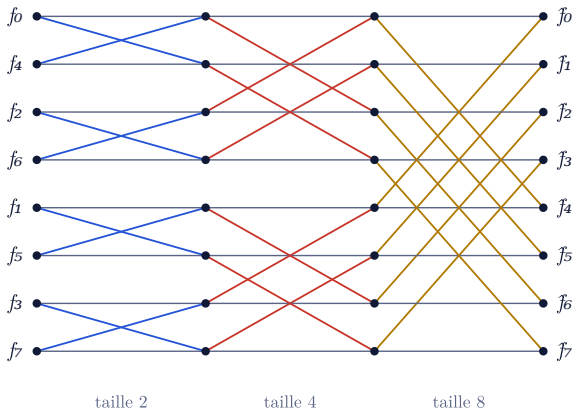
Étape 1. Le papillon

En séparant indices pairs et impairs : $f(X) = \sum_j f_{2j} X^{2j} + \sum_j f_{2j+1} X^{2j+1} = u(X^2) + X\,v(X^2)$. Donc

$$\hat{f}_i = f(w^i) = u((w^2)^i) + w^i v((w^2)^i) = \hat{u}_i + w^i \hat{v}_i.$$

Pour $i + \frac{n}{2}$: $(w^{i+n/2})^2 = w^{2i} w^n = w^{2i}$ et $w^{i+n/2} = -w^i$, d'où

$$\hat{f}_i = \hat{u}_i + w^i \hat{v}_i, \qquad \hat{f}_{i+n/2} = \hat{u}_i - w^i \hat{v}_i \qquad (0 \leqslant i < \tfrac{n}{2}).$$



Le schéma des « papillons » pour $n = 8$: on range les f_j dans l'ordre des indices écrits en binaire à l'envers $(0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7)$, puis trois étages ($\log_2 8$) combinent deux à deux des TFD de taille 2, 4, 8 par $\hat{f}_i = \hat{u}_i + w^i \hat{v}_i$ et $\hat{f}_{i+n/2} = \hat{u}_i - w^i \hat{v}_i$. Chaque étage coûte $O(n)$.

Question 6

Étape 1. Complexité

Calcul de $\hat{f}$: deux TFD de taille 2^{m-1} ($2C(m-1)$), puis $\frac{n}{2}$ multiplications $w^i \hat{v}_i$ (réutilisées pour i et $i + \frac{n}{2}$) et n additions/soustractions, soit au plus $2n = 2 \cdot 2^m$ opérations. Donc $C(m) \leqslant 2C(m-1) + 2 \cdot 2^m$, avec $C(0) = 0 \leqslant 1$ (TFD de taille 1 : $\hat{f}_0 = f_0$). Par le rappel :

$$C(m) \leqslant 2^m(1 + 2m) = n(1 + 2\log_2 n) = O(n \log n).$$

Question 7

Étape 1. Exemple et ordres de grandeur

Avec $w^2 = -1$: $\hat{u} = (1+3,\ 1-3) = (4,-2)$, $\hat{v} = (2+4,\ 2-4) = (6,-2)$. Puis

$$\hat{f}_0 = 4+6 = 10, \quad \hat{f}_1 = -2+i(-2) = -2-2i,$$
$$\hat{f}_2 = 4-6 = -2, \quad \hat{f}_3 = -2-i(-2) = -2+2i.$$

On retrouve Q3. Pour $n = 2^{20} \approx 10^6$: $n^2 \approx 10^{12}$ alors que $n \log_2 n \approx 2 \cdot 10^7$, un gain d'un facteur $50\,000$.

Le piège

La récurrence demande n pair à chaque étape, d'où $n = 2^m$. Pour un n quelconque, on complète par des zéros jusqu'à la puissance de 2 suivante (ce qui change la TFD, mais pas le produit de polynômes calculé en Partie III).

La méthode

Diviser pour régner : couper le problème en deux moitiés de même nature, et recombiner en temps linéaire ; la récurrence $C(m) = 2C(m-1) + O(2^m)$ donne $O(n \log n)$.

Rappels de cours utilisés

- **Récurrences « diviser pour régner ».** Si $C(m) = 2C(m-1) + a2^m$, alors $T(m) = \frac{C(m)}{2^m}$ vérifie $T(m) = T(m-1) + a$, donc $C(m) = 2^m(C(0) + am)$.